



FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Nombre

**IMPLEMENTACIÓN DE UN CHATBOT PARA
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS ALUMNOS EN
LA ATENCIÓN DE CONSULTAS EN LA USIL**

**Plan de Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de
Ingeniería de Informática y de Sistemas**

JOHAN BRANDO TIMANÁ BETETA
(0009-0006-5066-857X)

Lima – Perú

2025

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	ii
Lista de Tablas	iii
Lista de Figuras	iv
PLAN DE TESIS	1
DATOS PRELIMINARES.	1
Título de la investigación.	1
Tipo de investigación.	1
Según el propósito de la investigación.	1
Según el nivel de profundidad de la investigación.	1
Localización.	1
Institución a la que pertenece la Investigación.	1
Institución donde se desarrollará la Investigación.	1
ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.	2
Recursos.	2
Capital humano.	2
Equipo(s).	2
Servicio(s)	3
Presupuesto.	8
Financiamiento.	11
Cronograma.	11
Duración del proyecto.	14
PLAN DE INVESTIGACIÓN.	15
Planteamiento del Problema.	15
Realidad problemática.	15
Formulación del problema.	17
Justificación.	18
Objetivos.	18
Limitaciones del Proyecto.	19
Marco teórico.	20
Antecedentes.	20
Bases teóricas.	26
Definición de términos básicos.	31
Hipótesis y variables.	32
Formulación de la Hipótesis.	32
Identificación de Variables.	33
Operacionalización de Variables.	34
Metodología de trabajo.	35
Diseño metodológico.	35
Diseño muestral.	36
Diseño de contrastación.	37
Métodos, técnicas y/o procedimientos e instrumentos de recolección de datos.	37
Métodos, técnicas y/o procedimientos para el análisis y procesamiento de datos.	39
REFERENCIAS.	40
ANEXOS.	45

Lista de Tablas

Tabla 1. Capital humano que estará presente para el proyecto	2
Tabla 2. Equipos que se utilizarán para el proyecto.....	2
Tabla 3. Servicios que se utilizarán para el proyecto.....	3
Tabla 4. Matriz de comparación del marco de trabajo del chatbot	4
Tabla 5. Matriz de comparación de servicios en la nube para desplegar Rasa	5
Tabla 6. Matriz de comparación de motores de bases de datos estructurados.....	6
Tabla 7. Matriz de comparación de motores de bases de datos no estructurados.....	7
Tabla 8. Matriz de comparación de plataformas de comunicación en la nube que permiten WhatsApp	8
Tabla 9. Presupuesto de Capital Humano	9
Tabla 10. Presupuesto de Equipos	9
Tabla 11. Presupuesto de Servicios.....	10
Tabla 12. Costos directos	11
Tabla 13. Financiamiento.....	11
Tabla 14. Operacionalización de Variables	32
Tabla 15. Ficha Técnica del instrumento: UES-SF.....	37
Tabla 16. Ficha Técnica del instrumento: BUS-15.....	38

Lista de Figuras

Figura 1. Cronograma del proyecto	13
Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto	14
Figura 3. Arquitectura del chatbot	34
Figura 4. Fórmula para calcular la muestra en una población finita	35

PLAN DE TESIS

DATOS PRELIMINARES.

Título de la investigación.

Implementación de un chatbot para mejorar la experiencia de los alumnos en la atención de consultas en la USIL

Tipo de investigación.

Según el propósito de la investigación.

La Investigación es aplicada

Según el nivel de profundidad de la investigación.

La Investigación es explicativa

Localización.

Institución a la que pertenece la Investigación.

Universidad San Ignacio de Loyola.

Lima, Lima, La Molina, Av. La Fontana 550.

Institución donde se desarrollará la Investigación.

Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L.

Localización: Av. la Fontana Nro. 550

ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.**Recursos.****Capital humano.****Tabla 1***Capital humano que estará presente para el proyecto.*

Apellido	Nombre
Timaná Beteta	Johan Brando

Nota: Chiavenato (2007) explica que el capital humano es un conjunto de talentos y competencias de las personas, entendidas como su capacidad para actuar en diversas situaciones y crear activos tangibles e intangibles.

Equipo(s).**Tabla 2***Equipos que se utilizarán para el proyecto.*

N°	Descripción	Costo Total (S/.)
1	Laptop HP Pavillion 15-cw1024la – Ubuntu LTS 24.04 – 16GB RAM DDR4 2300 Hz – 512 GB SSD - AMD Ryzen 7 3700U – Gráficos AMD Radeon RX Vega 10	169.95
2	Smartphone POCO X6 Pro	108.33

Nota: Rodney (2009) detalla que los equipos son lo utilizado en el proyecto, los cuales no se consumen y pueden reutilizarse en otros proyectos. Estos pueden ser adquiridos o alquilados. Cada proyecto solo asume una parte del costo total.

Servicio(s)

Tabla 3

Servicios que se utilizarán para el proyecto.

Nº	Descripción	Unidades	Página Oficial
1	Correo Institucional	1	https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365
2	Docker	1	https://www.docker.com/
3	Google Cloud Platform (GCP)	1	https://cloud.google.com/
4	Github	1	https://github.com/
5	Internet	1	https://www.claro.com.pe/
6	MongoDB	1	https://www.mongodb.com/
7	Ngrok	1	https://ngrok.com/
8	PostgreSQL	1	https://www.postgresql.org/
9	Rasa	1	https://rasa.com/
10	Redis	1	https://redis.io/
11	Telegram Bot API	1	https://core.telegram.org/bots/api
12	Twilio	1	https://www.twilio.com/en-us/messaging/channels/whatsapp
13	Ubuntu LTS 24.04	1	https://ubuntu.com
14	Visual Studio Code	1	https://code.visualstudio.com/

Nota: Rodney (2009) explica que los servicios son la mano de obra y materiales proporcionados por contratistas externos. Estos costos se incluyen en esta categoría cuando su control no está dentro del alcance de la organización principal.

Tabla 4

Matriz de comparación del marco de trabajo del chatbot.

Criterio	Rasa	Dialogflow ES	Microsoft Bot	Watson Assistant
				3.
Control de datos	5. Alojamiento propio.	1. Solo en GCP.	5. Alojamiento propio.	Alojamiento propio solo en el plan “Enterprise”
Costos	5. Gratis.	3. Pago por uso (\$0.002 por solicitud).	3. Pago por uso (\$0.50 por cada 1000 mensajes).	2. Si se puede, pero está limitado al plan Enterprise.
Personalización	5. NLU pipeline editable con Python, código abierto.	2. Solo se puede utilizar el NLU de Google. No se puede modificar la lógica del motor interno.	5. Control con kits de desarrollo de software (SDKs por sus siglas en inglés). Se puede utilizar modelos propios o el modelo LUIS.	3. Solo usa Watson NLU. Se puede modificar las respuestas con JSON.
Total	15	6	13	8

Nota: En este cuadro está presente la evaluación realizada entre las diversas plataformas para el desarrollo de chatbots. Tras valorarlas, se optó por utilizar el marco de trabajo Rasa debido a su enfoque de código abierto, alto nivel de personalización y control sobre el flujo de la conversación. En contraste con otras soluciones, Rasa permite un mayor control sobre la privacidad y seguridad de los datos.

Tabla 5

Matriz de comparación de servicios en la nube para desplegar Rasa.

Criterio	GCP	Amazon Web Service (AWS)	Microsoft Azure	Heroku
Costos	4. Bajo, con una capa gratuita.	3. En general, sus servicios son más costosos.	3. Bajo, pero el costo aumenta con niveles más alto de los servicios.	2. Bajo, pero con varios limites (consultas al servidor, soporte).
Escalabilidad	5. Escalado automático con Cloud Run.	5. Escalado automático con Elastic Cloud Server (ECS).	5. Escalado con App Service.	2. Escalado muy limitado.
Facilidad del despliegue	5. Con compute engine. La documentación de Rasa incluye guías para el proceso.	4. Interfaz amigable para el usuario, pero no existe documentación oficial de Rasa.	4. Práctico, pero no existe documentación oficial de Rasa.	3. Practico para MVP.
Total	14	12	12	7

Nota: Tras la evaluación de los distintos proveedores de servicios en la nube, se optó por desplegar el chatbot en GCP. Esta comparación se realizó basándose en el bajo costo para proyectos, escalabilidad del servicio y la facilidad del despliegue en la interfaz.

Tabla 6

Matriz de comparación de motores de bases de datos estructurados.

Criterio	PostgreSQL	Microsoft SQL Server	MySQL	MariaDB
Compatibilidad con Rasa	5. Rasa lo soporta nativamente. Existe documentación oficial.	4. Puede trabajar con Rasa. Ligeramente menos documentado.	4. Es soportado por Rasa. Ligeramente menos documentado.	4. Rasa lo soporta. Ligeramente menos documentado.
Costos	5. No requiere licencia. Gratuito para pruebas.	5. No requiere licencia. Gratuito para pruebas.	3. Requiere licencia. Su uso tiene costo.	5. No requiere licencia. Gratuito para pruebas.
Facilidad del despliegue	5. Fácil de instalar en Ubuntu y de configurar en GCP.	1. Es solamente de Windows.	5. Simple de instalar y de configurar en los servicios de nube.	5. Simple de instalar y de configurar en los servicios de nube.
Total	15	10	13	14

Nota: Tras el análisis comparativo entre motores de bases de datos estructurados bajo criterios de compatibilidad con Rasa, costos y facilidad de despliegue, se optó por utilizar PostgreSQL debido a ser una alternativa nativamente compatible con Rasa, contar con abundante documentación y no requerir de costos adicionales en licencias durante las pruebas.

Tabla 7

Matriz de comparación de motores de bases de datos no estructurados.

Criterio	MongoDB	Redis	Apache Cassandra
Costos	4. Gratuito localmente.	4. Gratuito localmente.	4. Gratuito localmente.
Escalabilidad	5. Alta, permite crear fragmentaciones y replicas.	2. Limitada, principalmente vertical.	5. Excelente. Peer-to-peer.
Facilidad de despliegue	5. Fácil de instalar en Ubuntu y en GCP.	5. Instalación simple. Existe documentación.	3. Instalación complicada debido a la distribución de la arquitectura.
Persistencia	5. Alta. Configurada por defecto	2. Opcional y limitada en su configuración.	5. Alta. Escritura distribuida
Total	19	13	17

Nota: Para seleccionar el motor de bases de datos no relacional adecuado para almacenar los logs y monitoreo del chatbot se tuvieron aspectos como la escalabilidad, los costos que tiene incluirlos en el proyecto y la facilidad de su despliegue en el desarrollo del chatbot.

Asimismo, se tuvo en cuenta la persistencia de los datos, aspecto que Redis no resalta a causa de ser una base de datos está orientada a almacenar datos en memoria. Tras la evaluación de las alternativas, se optó por MongoDB debido a tener características más equilibradas para escenarios de desarrollo y trazabilidad estructurada.

Tabla 8

Matriz de comparación de plataformas de comunicación en la nube que permiten WhatsApp.

Criterio	Twilio	360dialog	MessageBird
Compatibilidad con Rasa	5. Documentación oficial.	5. Compatible vía webhooks.	4. Documentación limitada.
Costos	5. Cobro por uso (\$0.005 por mensaje).	4. Tarifa fija en los planes.	3. Mas costoso. Tarifa fija.
Registro y aprobación de Meta	4. Manual en consola de Twilio.	5. Asistente que te apoya dentro del panel.	5. Guiado desde panel para poder registrarse.
Total	14	14	12

Nota: Se analizaron las distintas plataformas disponibles para la comunicación a través del canal de WhatsApp. Por un lado, Twilio ofrece una integración directa con Rasa mediante un canal oficial, además de un modelo de pago por uso, lo que la convierte en una opción eficiente durante la fase de desarrollo. No obstante, su proceso de registro es completamente manual. 360dialog, si bien se integra a través de webhooks, facilita un registro guiado desde su propio panel. Asimismo, sus planes mensuales pueden resultar convenientes en escenarios donde se requiere estabilidad en los costos. En consecuencia, ambas plataformas son opciones viables: Twilio destaca en entornos de desarrollo por su flexibilidad económica, mientras que 360dialog es preferible en implementaciones que buscan costos estables.

Presupuesto.

En esta sección, se evaluó los gastos necesarios para llevar a cabo el proyecto, lo cual nos permitirá evaluar su rentabilidad económica. El presupuesto estimado para el desarrollo es de S/ 14,900.07, abarcando un período de desarrollo de 6 meses.

Tabla 9

Presupuesto de Capital Humano.

N°	Apellidos y Nombres	Costo Mensual (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Johan Timaná	2,200.00	13,200.00
Total			13,200.00

Nota: Según el Project Management Institute (PMI, 2013), la gestión del capital humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan en el marco de un proyecto los roles, responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones de reporte dentro de un proyecto, además de crear el plan de gestión de personal. (p. 438)

Tabla 10

Presupuesto de Equipos.

N°	Descripción	Costo del Equipo (S/.)	Costo Unitario Depreciado (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Laptop HP Pavillion 15-cw1024la – Windows 10 Home – 16GB RAM DDR4 2300 Hz – 512 GB SSD - AMD Ryzen 7 3700U – Gráficos AMD Radeon RX Vega 10	3,399.00	56.65	169.95
2	Smartphone POCO X6 Pro	1,300.00	36.11	108.33
Total				278.28

Nota: Determinar el presupuesto es un proceso que permite establecer una línea de costos autorizada, sumando costos estimados de actividades o paquetes de trabajos (Project Management Institute, 2013). En este caso, el presupuesto de equipos comprende la estimación y asignación de costos para la adquisición y mantenimiento de los equipos necesarias en el proyecto.

Tabla 11

Presupuesto de Servicios.

Nº	Descripción	Tiempo (Meses)	Costo Unitario (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Correo Institucional	3	17.02	51.06
2	Docker	3	0.00	0.00
3	Google Cloud Platform (GCP)	3	55.50	166.50
4	Github	3	0.00	0.00
5	Internet	3	65.00	195.00
6	MongoDB	3	0.00	0.00
7	Ngrok	3	0.00	0.00
8	PostgreSQL	3	0.00	0.00
9	Rasa	3	0.00	0.00
10	Redis	3	0.00	0.00
11	Telegram Bot API	3	0.00	0.00
12	Twilio	3	99.90	299.70
13	Ubuntu LTS 24.04	3	0.00	0.00
14	Visual Studio Code	3	0.00	0.00
Total				712.26

Nota: Comprende la estimación y asignación de costos para la contratación de servicios internos o externos (Project Management Institute, 2014).

Tabla 12

Costos Directos.

N°	Descripción	Costo Total (S/.)
1	Capital Humano	13,200.00
3	Equipos	278.28
5	Servicios	712.26
Total - Costos Directos		14,190.54

Nota: Rad (2002) afirma que el costo directo es aquel que se puede atribuir directamente a un proyecto específico, como salarios, viajes y la compra o alquiler de equipos utilizados exclusivamente para el proyecto

Imprevistos = 5% del costo total = 709.53

Costo Total = S/. 14,190.54 + S/. 709.53 = S/. 14,900.07

Financiamiento.

El presente trabajo académico será financiado principalmente mediante recursos del propio investigador. La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) contribuirá con el 0.01% del costo total, mientras que el restante será autofinanciado por el autor.

Tabla 13

Financiamiento.

N°	Fuente	Aporte (%)	Aporte (S/.)
1	Tesistas	99.99	14,846.46
2	USIL	0.01	53.61
3	Asesor	0.00	0.00
Total			14,900.07

Cronograma.

Revisión de Literatura: Se centra en analizar y sintetizar las investigaciones previas relacionadas con el tema de estudio, las cuales siguieron el procedimiento propuesto por Kitchenham (2004), y que ha sido adaptado para desarrollar el informe. Se desarrollan los objetivos y se establecen los antecedentes que contextualizan el problema a investigar. Asimismo, se realiza

la selección de estudios adecuados y la extracción de datos significativos, los cuales servirán para presentar resultados que fundamente la elaboración del plan de tesis.

Plan de Tesis: Se detallan los datos preliminares como el título y el tipo de investigación. Asimismo, se fijan los recursos necesarios, el presupuesto asignado, y el cronograma de tareas. Se elabora el plan de investigación, que incluye el planteamiento del problema, la construcción del marco teórico y la formulación de la hipótesis y variables. Asimismo, se incluyen las referencias utilizadas y los anexos relevantes para la investigación.

Ciclo 1 – Definición y diseño inicial: En este primer ciclo sienta las bases fundamentales del trabajo: objetivos, presupuesto, tiempo, recursos y alcance. Se prioriza la elaboración de mockups. Además, en esta fase se analiza los accesos a las herramientas para el desarrollo de la aplicación. Al último, se evalúa sobre la factibilidad de los mockups diseñados.

Ciclo 2 - Desarrollo de funcionalidad del chatbot: Durante este ciclo contempla el desarrollo de las funcionalidades del chatbot en las distintas interfaces. Se examina los riesgos que puede presentar la aplicación si las funciones no están bien construidas o no se protegen correctamente los datos del usuario. Las tareas de ingeniería incluirán el desarrollo del script para automatizar tareas de extracción de datos, implementación del diagrama de flujo de conversación como también establecer las reglas, entidades e intenciones del chatbot y se entrenará para poder responder a las solicitudes del usuario. Asimismo, se llevará a cabo las conexiones a las distintas interfaces. Al final de la fase, se evaluará la facilidad de uso, la precisión de las respuestas generadas del chatbot y el diseño responsivo del chatbot en la web.

Ciclo 3 – Mejora del rendimiento del chatbot: El tercer ciclo se enfocará en mejorar el rendimiento del chatbot. Se integrarán las funcionalidades que debe de cumplir y los puntos en los que se puede mejorar su rendimiento, así como también los riesgos, económicos o técnicos, que pueden acarrear realizar cambios en el sistema. Se realizarán las conexiones a la base de datos completa y de las funciones del chatbot. También, se corregirán los errores identificados en la fase de evaluación realizada en el ciclo anterior y se procederá con la

ejecución de la documentación técnica. Al finalizar, se evaluará la calidad de respuesta y el rendimiento del chatbot.

Ciclo 4 – Lanzamiento del chatbot integrado en la página web: Este ciclo final se dedica al lanzamiento del chatbot integrado en la página web de la universidad. Las actividades incluirán la planificación del lanzamiento, el desarrollo de estrategias para el respaldo eficiente de las bases datos que sean necesarios y la implementación del servidor que pondrá en ejecución el chatbot. En la fase de evaluación, se contempla hacer un análisis exhaustivo sobre el rendimiento del chatbot y la recopilación de la retroalimentación de los usuarios sobre la aplicación. Esta información será importante para identificar los puntos de mejora y asegurar la optimización del sistema.

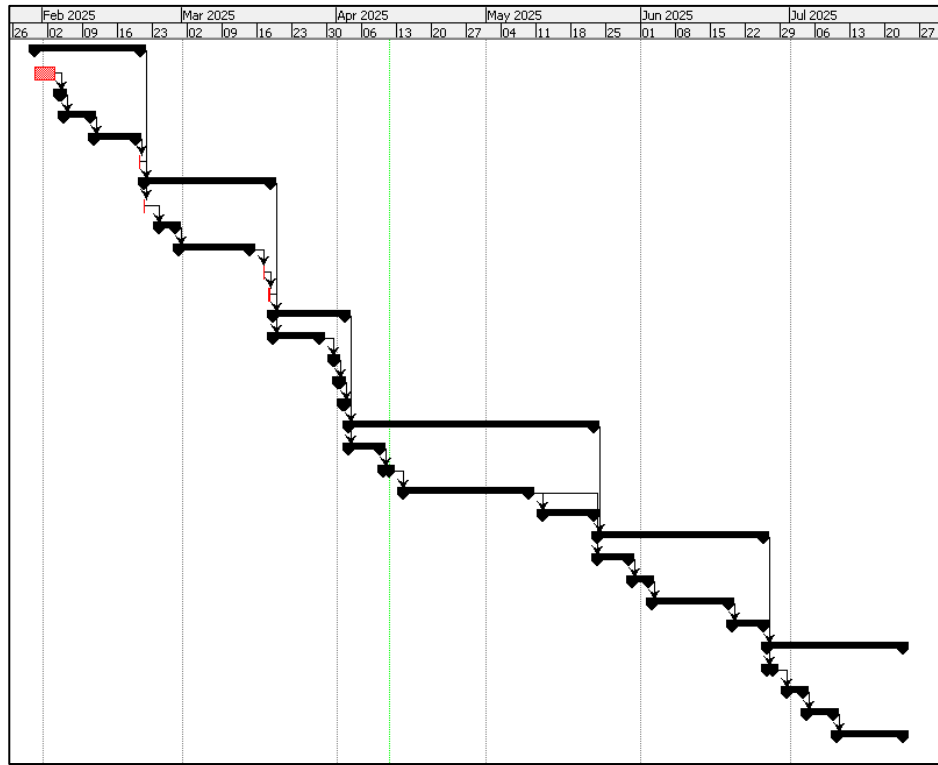
Figura 1:

Cronograma del proyecto.

Name	Duration	Start	Finish
☐ Revisión de Literatura	16 days	1/30/25 8:00 AM	2/20/25 5:00 PM
Introducción	3 days	1/30/25 8:00 AM	2/3/25 5:00 PM
☐ Objetivos	1 day	2/4/25 8:00 AM	2/4/25 5:00 PM
☐ Antecedentes	4 days	2/5/25 8:00 AM	2/10/25 5:00 PM
☐ Metodología de investigación	7 days	2/11/25 8:00 AM	2/19/25 5:00 PM
Resultados	1 day	2/20/25 8:00 AM	2/20/25 5:00 PM
☐ Plan de Tesis	18 days	2/21/25 8:00 AM	3/18/25 5:00 PM
Datos preliminares	1 day	2/21/25 8:00 AM	2/21/25 5:00 PM
☐ Administración de la investigación	4 days	2/24/25 8:00 AM	2/27/25 5:00 PM
☐ Plan de investigación	11 days	2/28/25 8:00 AM	3/14/25 5:00 PM
Referencias	1 day	3/17/25 8:00 AM	3/17/25 5:00 PM
Anexos	1 day	3/18/25 8:00 AM	3/18/25 5:00 PM
☐ Ciclo 1 - Investigación y diseño inicial	11 days?	3/19/25 8:00 AM	4/2/25 5:00 PM
☐ Planificación	8 days	3/19/25 8:00 AM	3/28/25 5:00 PM
☐ Análisis de riesgo	1 day	3/31/25 8:00 AM	3/31/25 5:00 PM
☐ Ingeniería	1 day?	4/1/25 8:00 AM	4/1/25 5:00 PM
☐ Evaluación	1 day	4/2/25 8:00 AM	4/2/25 5:00 PM
☐ Ciclo 2 - Desarrollo de funcionalidades	36 days	4/3/25 8:00 AM	5/22/25 5:00 PM
☐ Planificación	5 days	4/3/25 8:00 AM	4/9/25 5:00 PM
☐ Análisis de Riesgo	2 days	4/10/25 8:00 AM	4/11/25 5:00 PM
☐ Ingeniería	20 days	4/14/25 8:00 AM	5/9/25 5:00 PM
☐ Evaluación	9 days	5/12/25 8:00 AM	5/22/25 5:00 PM
☐ Ciclo 3 - Mejora del rendimiento de la aplicación	24 days	5/23/25 8:00 AM	6/25/25 5:00 PM
☐ Planificación	5 days	5/23/25 8:00 AM	5/29/25 5:00 PM
☐ Análisis de Riesgo	2 days	5/30/25 8:00 AM	6/2/25 5:00 PM
☐ Ingeniería	12 days	6/3/25 8:00 AM	6/18/25 5:00 PM
☐ Evaluación	5 days	6/19/25 8:00 AM	6/25/25 5:00 PM
☐ Ciclo 4 - Lanzamiento del chatbot integrado	20 days	6/26/25 8:00 AM	7/23/25 5:00 PM
☐ Planificación	2 days	6/26/25 8:00 AM	6/27/25 5:00 PM
☐ Análisis de Riesgo	4 days	6/30/25 8:00 AM	7/3/25 5:00 PM
☐ Ingeniería	4 days	7/4/25 8:00 AM	7/9/25 5:00 PM
☐ Evaluación	10 days	7/10/25 8:00 AM	7/23/25 5:00 PM

Figura 2:

Diagrama de Gantt del proyecto



Duración del proyecto.

Para la realización de este proyecto, desde la planificación hasta su ejecución, tomará un total de 6 meses.

PLAN DE INVESTIGACIÓN.

Planteamiento del Problema.

Realidad problemática.

El equipo de finanzas cuenta con un grupo de asesores para ayudar a los alumnos a poder resolver dudas y problemas de manera eficaz. Asimismo, se han ido integrando herramientas digitales que se encuentran a disposición de los alumnos para realizar diversas tareas. Sin embargo, ante tal cantidad de herramientas digitales, sucede que muchas se ignoran y no llegan al usuario. Aunque se cuenta con la información disponible para el alumno, este desconoce la manera de llegar a la respuesta y los asesores que tiene los alumnos, con los que se puede comunicar por medio de llamadas o por un mensaje usando el correo institucional, no dan abasto para solucionar las dudas o inconvenientes que tengan de manera oportuna y rápida, desembocando en problemas como la acumulación de trámites pendientes, el retraso en los pagos y una percepción negativa del servicio ofrecido.

Esta situación afecta tanto a los estudiantes como a la institución, ya que los alumnos enfrentan dificultades para mantenerse al día con sus compromisos académicos y administrativos, mientras que la universidad puede experimentar pérdidas económicas debido a los retrasos en los pagos. Además, no contar con un medio accesible y fácil de utilizar para resolver dudas genera una mala experiencia entre los estudiantes. Los avances en la tecnología han traído soluciones innovadoras, como el uso de chatbots para proporcionar a los usuarios una experiencia personalizada. Estas herramientas han demostrado beneficios significativos, como la facilidad de uso, la eficiencia en la entrega de información confiable y un impacto positivo en la experiencia del usuario (Lubbe, I. et al., 2021). Esto ha permitido mejorar la relación entre los usuarios y las instituciones, abordando desafíos externos y cumpliendo las necesidades de los clientes de manera más accesible (Wube et al., 2022).

Adicionalmente, diversos estudios afirman que las personas pasan cada vez más tiempo en entornos digitales a lo largo de su vida. En esta era digital, donde los usuarios priorizan la conectividad, es fundamental ofrecer servicios

accesibles que optimicen su experiencia. Este factor se ha convertido en un elemento esencial para garantizar una experiencia positiva del usuario en cualquier tipo de servicio (Jenneboer et al., 2022).

Así como se menciona, adoptar esta tecnología emergente abriría un nuevo canal de comunicación entre el alumno y la institución educativa. Este canal no solo complementaría los medios de atención existentes, sino que también podría reducir costos operativos, incrementar la productividad del equipo administrativo y presentar nuevas formas de organizar los servicios (Huang & et al 2022). Como resultado, se lograría no solo una mayor eficiencia institucional, sino también una experiencia más satisfactoria y personalizada para los estudiantes.

La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) enfrenta actualmente limitaciones significativas en la atención de consultas estudiantiles relacionadas con procesos financieros, tales como pagos, cronogramas y trámites administrativos. Este servicio es gestionado principalmente por un equipo reducido de asesores financieros (¿Cuántos?), que atiende de manera presencial, telefónica y por correo electrónico. De acuerdo con datos proporcionados por la oficina de servicios estudiantiles (USIL, 2025), un asesor atiende en promedio a 150 estudiantes al día, generando tiempos de espera superiores a 20 minutos en horas pico, y retrasos de hasta 72 horas en la respuesta a consultas digitales. Esta situación incrementa la insatisfacción estudiantil y la posibilidad de retrasos en el cumplimiento de obligaciones académicas y financieras.

A pesar de que la USIL cuenta con diversas herramientas digitales, como portales web y aplicativos móviles, estas no logran una interacción efectiva con los estudiantes, pues muchos desconocen su existencia, no saben cómo utilizarlas, o las consideran poco amigables. Según una encuesta preliminar aplicada en abril de 2025 a 200 estudiantes de pregrado, el 68% indicó que prefiere realizar sus consultas directamente a un asesor humano, y el 55% señaló desconocer funcionalidades básicas de los sistemas digitales de la universidad.

Este contexto de sobrecarga en la atención y baja adopción de soluciones digitales impacta negativamente en la experiencia del estudiante, la percepción de calidad del servicio institucional, y la eficiencia administrativa. La literatura respalda la necesidad de sistemas inteligentes que mejoren la atención en tiempo real: Lubbe et al. (2021) evidencian que los chatbots bien implementados reducen significativamente los tiempos de respuesta y aumentan la satisfacción del usuario. Asimismo, Jenneboer et al. (2022) encontraron que, en entornos educativos, los chatbots permiten resolver hasta el 70% de las consultas frecuentes sin intervención

humana, mientras que Huang et al. (2022) destacan su papel clave en la personalización de la atención y la reducción de costos operativos.

Sin embargo, implementar un chatbot efectivo requiere considerar no solo su desarrollo técnico, sino también aspectos de usabilidad, lenguaje, integración con los sistemas existentes y cumplimiento de normativas de protección de datos. De no abordarse estos factores, se corre el riesgo de que la solución propuesta no sea adoptada por los estudiantes o no cumpla con el propósito de mejorar su experiencia. Por ello, surge la necesidad de analizar, diseñar y evaluar la implementación de un chatbot que permita optimizar la atención de consultas en la USIL, enfocándose en resolver las limitaciones actuales y generar una experiencia de usuario satisfactoria.

Formulación del problema.

Problema General

¿La implementación de un chatbot puede mejorar la experiencia de atención a los alumnos de la USIL?

Problemas Específicos

- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de atención enfocada?
- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de usabilidad percibida?
- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de atractivo estéticos?
- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de factor de recompensa?
- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de accesibilidad?
- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de calidad en las funciones?
- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de calidad de la conversación e información?
- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de privacidad y seguridad?

- ¿Con qué puntaje calificarán los alumnos de la USIL al chatbot en la dimensión de tiempo de respuesta?

Justificación.

La implementación del chatbot facilitará la gestión académica de los estudiantes de la USIL al proporcionar respuestas inmediatas y precisas distintos temas como sobre los pagos y deudas, reduciendo la ansiedad asociada a pagos asociados con plazos ajustados. Además, democratizará el acceso a la información financiera, beneficiando a estudiantes de zonas remotas o con limitaciones horarias. Al descongestionar los canales tradicionales, el personal administrativo podrá enfocarse en casos donde la interacción humana sea fundamental, generando un círculo virtuoso de eficiencia y empatía institucional.

La adopción de tecnologías modernas como el chatbot refuerza el compromiso que tiene la USIL con la innovación y la calidad de servicio que ofrecen. El chatbot no solo mostrará su interés por mejorar la experiencia de los estudiantes, también demostrará el objetivo de la entidad educativa de estar a la vanguardia de la digitalización, facilitando la implementación de futuras mejoras tecnológicas en otros procesos operacionales.

Este trabajo contribuirá en el campo del desarrollo de chatbots aplicados en la educación superior, un área poco explorada en el país. Los datos recolectados de los resultados y la metodología aplicada servirán para estudios posteriores en otras instituciones, contribuyendo al desarrollo y la mejora de los sistemas.

Objetivos.

Objetivo General.

Implementar un chatbot para automatizar las consultas recurrentes sobre pagos y deudas en la USIL, liberando al personal administrativo de tareas repetitivas, reduciendo el tiempo de respuesta para mejorar la experiencia del estudiante y garantizando una atención escalable y eficiente.

Objetivos Específicos.

- Implementar un chatbot que alcance una calificación igual o superior a 3 en una escala del 1 al 5 en la dimensión de atención enfocada, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Desarrollar un chatbot que consiga una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de usabilidad percibida, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Desplegar un chatbot que obtenga una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de atractivo estéticos, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Elaborar un chatbot que logre una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de factor de recompensa, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Desarrollar un chatbot que alcance una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de accesibilidad, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Implementar un chatbot que consiga una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de calidad en las funciones, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Diseñar un chatbot que obtenga una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de calidad de la conversación e información, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Implementar un chatbot que alcance una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de privacidad y seguridad, según la evaluación de los alumnos de la USIL.
- Desarrollar un chatbot que consiga una calificación igual o superior a 3.5 en la dimensión de tiempo de respuesta, según la evaluación de los alumnos de la USIL.

Limitaciones del Proyecto.

En el proyecto, está presente la limitación del uso de Application Programming Interfaces (APIs) externas, ya que estas están sujetas a cambios

en las políticas, su funcionamiento o accesos de estas plataformas. Para mitigar esto, se diseñó un módulo web alternativo que opera de forma independiente de las APIs de WhatsApp y Telegram.

Las pruebas se realizarán con 377 estudiantes durante 1 mes, lo que podría no reflejar escenarios de alta demanda. Para compensar se simularán pruebas de trabajo intensivo con herramientas externas.

Marco teórico.

Antecedentes.

El estudio realizado por Santana et al. (2021) titulado “A Chatbot to Support Basic Students Questions” abordó la problemática del estrés y la desorientación que enfrentan los estudiantes al ingresar a la educación superior, especialmente debido a la falta de orientación sobre procesos burocráticos y académicos, lo que dificulta su adaptación al entorno universitario. El objetivo fue desarrollar un chatbot, denominado S.A.N.D.R.A., para brindar respuestas rápidas y precisas a preguntas frecuentes de estudiantes de pregrado, utilizando tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y bases de datos institucionales. El aporte principal fue la implementación de un sistema que combina preprocesamiento de texto, clasificación de intenciones y comparación de cadenas mediante la distancia de Levenshtein, lo que permitió reducir errores en la interpretación de consultas. Los resultados mostraron que el algoritmo Dual Intent Entity Transform superó en precisión a otros métodos, alcanzando un 25 % más de exactitud en la predicción de intenciones, mientras que el enfoque Term Frequency-Inverse Document Frequency con distancia coseno obtuvo mejores resultados en el análisis de similitud. Las interacciones con S.A.N.D.R.A. demostraron su eficacia para resolver dudas sobre horarios, aulas y ubicaciones, concluyendo que los chatbots son herramientas viables para modernizar la atención estudiantil y reducir la carga administrativa en universidades.

Erazo (2022), en el trabajo de suficiencia profesional "El chatbot para el soporte en la atención a estudiantes universitarios: caso de estudio la carrera

de Computación de la UPS", realizada en la Universidad Politécnica Salesiana, tomó la problemática de la necesidad de optimizar la atención a los estudiantes mediante el uso de chatbots con inteligencia artificial. El objetivo fue analizar el impacto del chatbot Upsito en el soporte académico de la carrera de Computación, aplicando un enfoque cualitativo descriptivo. Se diseñó un sistema capaz de interactuar con los usuarios mediante preguntas y respuestas, agilizando la atención sin necesidad de que los estudiantes acudan presencialmente a la institución. Los resultados evidenciaron una mejora en la interacción entre la universidad y los estudiantes, una reducción en la carga de trabajo del personal de atención y un acceso más rápido a la información. La investigación concluyó que la implementación de chatbots en el ámbito universitario requiere un soporte tecnológico adecuado y una constante actualización del sistema para garantizar su compatibilidad con distintos dispositivos y mejorar la experiencia del usuario.

En el artículo científico de Carreira, G. et al (2022) titulado "Development of a chatbot to assist introductory programming students" se abordó la problemática de la dificultad en el aprendizaje de programación, especialmente en cursos introductorios, donde la falta de apoyo individualizado genera frustración, desmotivación y altas tasas de deserción. El objetivo fue desarrollar un chatbot en portugués, llamado Pyo, para asistir a estudiantes de programación introductoria, proporcionando explicaciones de conceptos, ejemplos, asistencia en ejercicios y guía para resolver errores en algoritmos. El aporte principal fue la implementación de Pyo utilizando el marco de trabajo Rasa y bibliotecas de Python, integrado en una plataforma en línea de cursos de programación. Los resultados de la evaluación con estudiantes novatos mostraron una percepción positiva, con el 66.7% de los usuarios encontrando al chatbot útil y fácil de usar, aunque se identificó una preferencia por buscar ayuda de profesores o compañeros en lugar del chatbot. Las conclusiones destacaron que, aunque Pyo fue efectivo para brindar asistencia inmediata y ejemplos, se requiere mejorar su interacción para adaptarse mejor a las necesidades de los estudiantes, como la incorporación de más ejemplos y opciones de personalización.

El trabajo académico de Diez (2024) con el título “Kunaqi: Chatbot de análisis y resumen de planes de gobierno para procesos electorales” aborda el caso de la desinformación en procesos electorales que afecta la toma de decisiones de los votantes, quienes se ven expuestos a información sesgada o poco objetiva a través de medios tradicionales y redes sociales. Ante esta problemática, se plantea como objetivo desarrollar un chatbot denominado Kunaqi, capaz de brindar información clave y resumida sobre los planes de gobierno de los partidos políticos, utilizando técnicas de PLN, específicamente el algoritmo de extracción automática de palabras clave (RAKE) y el modelo Pegasus para la generación de resúmenes abstractivos. La implementación de Kunaqi se realizó en el contexto de las elecciones presidenciales peruanas de 2021, desarrollando un corpus textual basado en los planes de gobierno y aplicando métodos de síntesis de contenido. Como resultado, la evaluación de RAKE mostró un 74.07% de medida F1, mientras que el modelo Pegasus obtuvo un 68.96%, lo que refleja un adecuado desempeño en la identificación de información relevante. Además, la encuesta a usuarios evidenció que el 96% recibió información necesaria sobre los planes de gobierno, el 68% consideró que las respuestas fueron precisas y el 76% afirmó que el Chatbot comprendía correctamente sus preguntas. Se llegó a la conclusión que Kunaqi es una herramienta útil e imparcial para comparar planes de gobierno, simplificando el acceso a la información electoral y mejorando la toma de decisiones de los ciudadanos.

En el trabajo académico realizado por Espinoza (2024), “Propuesta de análisis, diseño y desarrollo de un sistema conversacional Chatbot a servicios de mensajería instantánea y sistemas de gestión académica en una institución tecnológica educativa para mejorar el servicio de atención a sus estudiantes”, se abordó la problemática de la ineficiencia en la atención al cliente en una institución tecnológica educativa en Arequipa, Perú, donde los estudiantes, postulantes y egresados enfrentaban demoras y dificultades para resolver consultas debido a la dependencia de canales presenciales y virtuales tradicionales, como llamadas telefónicas y correos electrónicos, lo que generaba una percepción negativa hacia los servicios de la institución. El

objetivo general fue desarrollar un modelo de sistema conversacional basado en un chatbot inteligente para mejorar la gestión académica y la atención al cliente, integrando servicios de mensajería instantánea (como WhatsApp y Facebook Messenger) y sistemas de gestión académica existentes. El aporte principal fue la propuesta de un chatbot que brinda respuestas rápidas y precisas a preguntas frecuentes, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, lo que permitió una interacción más ágil y personalizada con los usuarios. Además, se implementaron métricas clave como el tiempo medio de resolución y el tiempo de respuesta al cliente para evaluar la eficiencia del sistema. Los resultados mostraron un incremento del 33% en el nivel de conocimiento de los usuarios, un 84% en la motivación hacia el uso del chatbot y un 80% en la satisfacción general, evidenciando una mejora significativa en la experiencia del usuario. Las conclusiones destacaron que el chatbot no solo optimizó los procesos de atención y redujo los tiempos de respuesta, sino que también fortaleció la relación entre la institución y sus usuarios, demostrando que la implementación de tecnologías de inteligencia artificial puede transformar positivamente los servicios educativos.

En el estudio académico realizado por Meisel (2022), “Optimización del servicio de atención tributario de la Municipalidad Provincial de Jauja mediante la aplicación de Chatbot con inteligencia artificial”, se identificó una deficiencia en la atención al ciudadano en la Municipalidad Provincial de Jauja, evidenciada por largas colas y tiempos de espera prolongados para consultas o pagos tributarios, consecuencia de la limitada disponibilidad de personal. El objetivo general fue optimizar el servicio de atención tributario mediante la implementación de un chatbot con inteligencia artificial, denominado "Kloe", para reducir el tiempo de atención y mejorar la disponibilidad del servicio. El objetivo principal fue el desarrollo de un sistema que permitió a los ciudadanos acceder a información tributaria y realizar consultas de manera rápida y eficiente, sin necesidad de asistencia presencial. Los resultados mostraron que el 50% de los usuarios consideraron el servicio del chatbot como "muy satisfactorio", mientras que el 42.5% calificó la rapidez de respuesta como "excelente". Además, el 46.3% de los

usuarios destacó la calidad de las explicaciones proporcionadas por el chatbot. Los resultados obtenidos tras las pruebas indicaron que el chatbot "Kloe" redujo significativamente el tiempo de atención y mejoró la disponibilidad del servicio, con un 52.5% de los usuarios reportando beneficios tangibles en su experiencia.

Veliz (2024), en su investigación titulada “Implementación de un Asistente Virtual mediante ChatBots para la atención de consultas de la gestión académica en la UNPRG – 2023” se planteó solucionar el caso de ineficiencia en la atención del estudiante en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, dónde la atención presencial y el uso de correos electrónicos, resultaban insuficientes para satisfacer la demanda de consultas académicas. El objetivo fue implementar un asistente virtual basado en chatbots para mejorar la rapidez, claridad y accesibilidad de la información académica. El aporte principal fue el desarrollo de un sistema que utilizó herramientas como Python, Ngrok y Twilio, siguiendo la metodología Scrum para garantizar una implementación ágil y adaptativa. Los resultados mostraron que el 86% de los estudiantes encuestados accedieron satisfactoriamente a la información requerida a través del asistente virtual, mientras que el 52% consideró que la información proporcionada fue clara y fácil de entender. Además, el 61.3% destacó el trato amable y eficiente del personal encargado de resolver consultas más complejas. Las conclusiones indicaron que el asistente virtual no solo mejoró la experiencia del usuario, sino que también redujo significativamente los tiempos de respuesta, con una aceptación del 91% entre los estudiantes, demostrando que la implementación de chatbots es una solución viable para optimizar la gestión académica en instituciones educativas.

Cocha et al (2023) abordó en su trabajo académico “ChatBot para la atención de preguntas frecuentes de los alumnos del Campus Global UPC” la problemática de la saturación en la atención de consultas de más de 28,000 estudiantes del Campus Global de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde un equipo de solo 5 personas no podía atender de manera oportuna las demandas de soporte administrativo y académico, especialmente

en cursos asincrónicos ofrecidos a través de Coursera. El objetivo general fue reducir en un 50% el tiempo requerido para la atención y resolución de consultas generales, implementando un chatbot utilizando el marco de trabajo Dialogflow de Google Cloud. El aporte principal fue el desarrollo de una solución que integra el chatbot tanto en el Aula Virtual de la página de la universidad como en aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, garantizando flexibilidad y accesibilidad para los estudiantes. Los resultados mostraron una alta aceptación del sistema, con un 93% de los usuarios validando la visibilidad del estado del sistema y un 87% destacando la consistencia y estándares utilizados. Además, el chatbot demostró ser eficiente en la prevención de errores con un 90% y en la flexibilidad de uso con un 93%. Las conclusiones indicaron que la implementación del chatbot no solo redujo significativamente el tiempo de atención, sino que también mejoró la experiencia del usuario, resultando en una solución confiable y escalable para instituciones educativas con alta demanda de soporte.

Espinosa (2023), en su artículo científico “Implementación de un chatbot basado en modelo de lenguaje de inteligencia artificial para responder preguntas frecuentes de estudiantes universitarios”, expone la problemática de la sobrecarga de trabajo en el personal de soporte de la Universidad Nacional de Trujillo, donde la atención a consultas frecuentes y repetitivas de los estudiantes generaba una experiencia laboral poco satisfactoria y una disminución en la calidad del servicio. El objetivo general fue desarrollar un chatbot utilizando el modelo de lenguaje GPT-3.5-Turbo para evaluar su usabilidad percibida por estudiantes de primer ciclo de Ingeniería de Sistemas. El aporte principal fue la implementación de una arquitectura sin gestión directo con servidores basada en Plataforma como Servicio, que eliminó la necesidad de gestionar servidores y permitió a los desarrolladores enfocarse en la lógica del chatbot. Los resultados mostraron un nivel de usabilidad aceptable, con un puntaje promedio de 73.4 en el Chatbot Usability Questionnaire, y el 93% de los estudiantes consideraron útiles las respuestas proporcionadas por el chatbot. Las conclusiones destacaron la facilidad de uso y navegación de la interfaz, aunque se identificaron áreas de

mejora, como la naturalidad de las respuestas y el reconocimiento de entradas. Se recomendó el ajuste fino del modelo con datos relevantes y ejemplos de respuestas humanas para futuras investigaciones.

Bases teóricas.

Artificial Programming Interface:

Application Programming Interface (API) es un mecanismo que permite conectar procesos, servicios, contenido y datos de una empresa con distintos actores, como socios comerciales, equipos internos y desarrolladores externos, de manera sencilla y segura. Las APIs funcionan como contenedores que transportan información entre distintos sistemas, facilitando la integración y el intercambio de datos. Son esenciales en la economía digital actual, ya que permiten la creación de experiencias consistentes en múltiples canales, impulsan la innovación y mejoran la eficiencia operativa (Sharif, N. et al., 2014).

En el desarrollo de chatbots, el uso de APIs es crucial, ya que permiten la personalización y el despliegue de modelos de lenguaje (LLM) de forma ágil. Por ejemplo, Blömker et al. (2025), en su estudio elaborado “Reevaluating Personalization in AI-powered Service Chatbots: A Study on Identity Matching via Few-shot Learning”, se destaca cómo las APIs facilitan la integración de modelos como Large Language Model Meta AI o Claude de Anthropic, sin necesidad de conocimientos avanzados en flujos conversacionales o técnicas de personalización (Blömker, J. et al., 2025).

Asimismo, las APIs permiten conectar chatbots con múltiples fuentes de información. En el artículo “Chatbot Development using APIs and Integration into the MOOC”, se describe cómo un chatbot fue integrado con la plataforma Canvas de cursos masivos abiertos en línea (MOOC) mediante su API, permitiéndole acceder directamente al contenido de un curso sobre informática. Además, se utilizó la API de wit.ai para interpretar lenguaje natural y mejorar la interacción con los estudiantes, y

la Wikipedia API para expandir su base de conocimiento (Mzwri, K., 2023).

Bot Usability Scale:

Es una herramienta estandarizada diseñada para evaluar y comparar la satisfacción de los usuarios después de interactuar con chatbots, con el objetivo de apoyar el desarrollo de sistemas conversacionales usables. Esta herramienta escala compuesta por 15 ítems (BUS-15) fue desarrollada a partir de un análisis factorial exploratorio y ha sido validada en diversos contextos lingüísticos y culturales. Su objetivo es proporcionar una métrica confiable que permita medir la percepción de los usuarios sobre aspectos clave de la interacción con chatbots. Facilita la evaluación de estos sistemas con el fin de mejorar el diseño, la implementación y la interacción general (Borsci et al., 2023).

Según Borci (2022), destaca que BUS-15 permite evaluar aspectos de usabilidad, eficiencia conversacional, accesibilidad, privacidad y tiempo de respuesta. Asimismo, facilita la comparación objetiva de los sistemas, estableciendo medidas de calidad y contribuye a mejorar el diseño conversacional considerando la interacción del usuario como un componente central.

Inteligencia Artificial:

Es un campo de estudio que puede abordarse desde cuatro enfoques principales, organizados en dos dimensiones: por un lado, aquellos que se centran en procesos mentales y razonamiento versus los que se enfocan en la conducta observable; y por otro lado, los que buscan replicar la forma de actuar humana versus los que aspiran a un concepto ideal de inteligencia llamado racionalidad. El campo combina tanto elementos de ciencia empírica (cuando se centra en el comportamiento humano, requiriendo hipótesis y experimentación) como de matemáticas e ingeniería (Russel, S. & Norvig, P., 2009).

La inteligencia artificial cumple un rol clave en el desarrollo de herramientas conversacionales orientadas a satisfacer las necesidades informativas de los usuarios. Peña-Torres (2021) exploró en su trabajo

“Un chatbot para asistir a las necesidades de información en tiempos de COVID-19” la IA y su aplicación en el procesamiento del lenguaje natural, permitiendo mantener una conversación fluida y coherente con quienes interactúan con el sistema. Además, se muestra que el chatbot opera de manera continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana, brindando soporte personalizado en cualquier momento. Esta característica resulta especialmente relevante en el contexto de la investigación, dado que garantiza acceso oportuno a información confiable durante situaciones críticas como una pandemia (Peña-Torres, 2021).

Chatbot:

Un chatbot es un programa informático diseñado para procesar entradas en lenguaje natural provenientes de un usuario y generar respuestas inteligentes y relevantes que son devueltas al mismo. Estos sistemas pueden estar impulsados por motores basados en reglas o por IA, y suelen interactuar con los usuarios a través de interfaces de texto. Actualmente, los chatbots son programas independientes que pueden integrarse en diversas plataformas de mensajería, como Facebook Messenger, Slack, Skype y Microsoft Teams, gracias al uso de APIs. Además, con los avances en tecnología de voz, empresas como Google, Apple y Amazon han desarrollado asistentes inteligentes que operan mediante comandos de voz, como Siri, Google Home y Alexa. Estos sistemas, aunque más complejos debido a la necesidad de convertir el habla en texto, comparten la misma base tecnológica que los chatbots tradicionales. En esencia, tanto los chatbots como los asistentes de voz procesan el texto de manera similar, lo que permite su aplicación en una amplia variedad de tareas, desde la gestión de calendarios hasta el control de dispositivos inteligentes (Khan & Das, 2018).

Davar et al. (2025), en su artículo "AI Chatbots in Education: Challenges and Opportunities", definen a los chatbots de inteligencia artificial como herramientas tecnológicas innovadoras que tienen el potencial de abordar múltiples deficiencias en los sistemas educativos tradicionales y en línea, particularmente en áreas como el compromiso

estudiantil, la carga de trabajo de los instructores y el aprendizaje personalizado. Estos sistemas funcionan como asistentes virtuales de enseñanza que proporcionan experiencias de aprendizaje interactivas y dinámicas, ofreciendo retroalimentación en tiempo real y soporte adaptativo a los estudiantes.

Procesamiento de Lenguaje Natural:

Es el conjunto de métodos que permiten hacer accesible el lenguaje humano a las computadoras. Su presencia en la vida cotidiana se ha vuelto fundamental en la última década, con aplicaciones como la traducción automática en la web y redes sociales, la clasificación de texto para el filtrado de spam en correos electrónicos, motores de búsqueda que van más allá de la coincidencia de cadenas y sistemas de diálogo que facilitan la interacción con la información. Estas aplicaciones comparten principios basados en algoritmos, lingüística, lógica y estadística. A diferencia de la lingüística computacional, cuyo objeto de estudio es el lenguaje mismo, el PLN se centra en diseñar y analizar algoritmos y representaciones computacionales para procesar el lenguaje humano. Su objetivo es proporcionar nuevas capacidades como extracción de información, traducción automática, respuesta a preguntas, interacción conversacional y ejecución de instrucciones, evaluando su éxito en función de la efectividad con la que se logran estas tareas (Einsestein, J., 2019).

Según Babu et al. (2024), en su estudio científico titulado “BERT-Based Medical Chatbot: Enhancing Healthcare Communication through Natural Language Understanding”, explica que el PLN es una rama de la inteligencia artificial que permite comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera contextual. Esto es importante en el desarrollo de chatbots, debido a su capacidad de estos sistemas para mantener conversaciones coherentes con los usuarios. Un ejemplo claro es BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), un modelo de aprendizaje profundo que ha revolucionado el PLN gracias a su capacidad para interpretar el contexto de las palabras de manera bidireccional. En el ámbito médico, esta comprensión avanzada permite a los chatbots

interpretar jergas técnicas, responder preguntas complejas y ofrecer información relevante sobre diagnósticos o síntomas.

User Engagement Scale:

Es un instrumento ampliamente utilizado desde su publicación original por O'Brien y Toms en 2010, diseñado para medir el compromiso del usuario en distintos contextos digitales como la búsqueda de información, redes sociales, videojuegos, tecnologías hápticas y aplicaciones educativas. La UES ha demostrado una buena fiabilidad y validez en general, correlacionándose con otras escalas reconocidas dentro del ámbito de la experiencia del usuario. Sin embargo, su extensión (31 ítems) ha motivado el desarrollo de versiones más breves para evitar la fatiga de los participantes en entornos experimentales. La investigación acumulada sugiere una estructura de cuatro factores (atención enfocada, usabilidad percibida, atractivo estético y factor de recompensa), lo que ha impulsado una reevaluación del modelo teórico inicial de seis dimensiones (O'Brien, H. et al., 2018).

En las pruebas de usabilidad del estudio “ReachCare Mobile Apps for Patients Experiencing Suicidality in the Emergency Department: Development and Usability Testing Using Mixed Methods” realizado por Larkin et al. (2023), se desarrollaron aplicaciones diseñadas para pacientes con ideación suicida en contextos de urgencia. La UES permitió medir de manera diferenciada dimensiones clave como la usabilidad percibida, el factor de recompensa, el atractivo estético y la atención enfocada, aportando una comprensión más rica del grado de involucramiento del paciente más allá de los indicadores tradicionales de usabilidad. Por ejemplo, aunque los puntajes fueron altos en usabilidad y recompensa, la atención enfocada fue consistentemente baja, lo cual reflejó adecuadamente las limitaciones cognitivas esperables en usuarios en crisis. Esta sensibilidad del UES para capturar diferencias en el contexto emocional del usuario evidenció su valor para guiar decisiones de diseño centradas en la experiencia del paciente, especialmente en entornos sensibles como el de salud mental (Larkin, C. et al., 2023).

Definición de términos básicos.

Modelo Espiral:

El modelo espiral tiene un enfoque para el desarrollo de software impulsado para la gestión de riesgos. Representa el proceso en espiral, donde cada ciclo abarca distintas fases. La característica principal es su orientación para identificar y mitigar riesgos en cada fase mediante actividades como análisis y prototipos. Esto permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad frente a cambios y problemas potenciales (Sommerville, I., 2011).

El modelo espiral, propuesto por Barry Boehm en 1988, es un enfoque de desarrollo de software que combina elementos del modelo iterativo y del enfoque incremental, permitiendo realizar un análisis de riesgos en cada fase del proyecto. En el desarrollo del chatbot SUSi en el trabajo científico “SUSi: CHATBOT NA PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE” realizado por Dos Santos et al. (2023), este modelo fue fundamental para estructurar el proceso de construcción de manera flexible y controlada, permitiendo incorporar mejoras a medida que se avanzaba y se obtenía retroalimentación.

Computación en la nube:

Es un conjunto de servicios que ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las necesidades de los usuarios y organizaciones. Además, para que sea considerado computación en la nube, tiene que cumplir con tres componentes principales: cinco características clave (autoservicio bajo demanda, acceso amplio a la red, agrupación de recursos, elasticidad rápida y servicio medido), cuatro modelos de implementación y tres modelos de servicio (Rountree, D. et al., 2014).

En el desarrollo del sistema de chatbot estudiantil propuesto en el estudio, la computación en la nube cumple un rol central al facilitar la conexión entre la aplicación y el servidor remoto para procesar y responder consultas en tiempo real. Esta arquitectura basada en la nube permite que el chatbot acceda rápidamente a bases de datos remotas,

mejore la escalabilidad del sistema y asegure la disponibilidad constante del servicio sin requerir una infraestructura local compleja. Gracias a este enfoque, los usuarios pueden interactuar con el sistema de manera eficiente, recibiendo respuestas inmediatas a sus consultas sobre admisión, programas académicos y otros aspectos institucionales (Jimoh, et al., 2022).

Hipótesis y variables.

Formulación de la Hipótesis.

Hipótesis General:

H1: La implementación del chatbot mejorará la experiencia de atención a los alumnos de la USIL

H0: La implementación del chatbot no brindará información objetiva a los alumnos de la USIL y no mejorará la experiencia de atención al estudiante

Hipótesis General:

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.0 en atención focalizada,

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en usabilidad percibida.

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en atractivo estéticos.

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en factor de recompensa.

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en accesibilidad.

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en calidad de funciones.

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en calidad de la conversación e información.

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en privacidad y seguridad.

H1: Los alumnos encuestados calificarán el chatbot con un puntaje mayor a 3.5 en tiempo de respuesta.

Identificación de Variables.

Variable dependiente: la mejora de la experiencia del alumno

Variable independiente: un chatbot

Operacionalización de Variables.

Tabla 14

Operacionalización de Variables.

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores	Técnicas / Herramientas
La mejora de la experiencia del alumno	La experiencia de usuario (UX) es la calidad de la interacción que una persona tiene con un sistema digital, influida por aspectos cognitivos, emocionales, temporales y conductuales. Se distingue del “engagement” al considerar no solo el nivel de involucramiento, sino también factores como el control percibido, la estética, la retroalimentación y la motivación durante la interacción (O’Brien & Toms, 2008).	Atención enfocada	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	UES-SF: Cuestionario - Likert
		Usabilidad Percibida	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	UES-SF: Cuestionario - Likert
		Atractivo estético	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	UES-SF: Cuestionario - Likert
		Factor de recompensa	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	UES-SF: Cuestionario - Likert
Chatbot	El chatbot es una aplicación conversacional inteligente diseñada para simular una conversación en lenguaje natural mediante la entrada y salida de texto o voz. Estos pueden operar en plataformas como sitios web, redes sociales o dispositivos domésticos. (Borsci et al., 2021)	Accesibilidad	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	BUS-15: Cuestionario – Likert
		Calidad en las funciones	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	BUS-15: Cuestionario – Likert
		Calidad de la conversación e información	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	BUS-15: Cuestionario – Likert
		Privacidad y seguridad	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	BUS-15: Cuestionario – Likert
		Tiempo de respuesta	Porcentaje de usuarios que están de acuerdo	BUS-15: Cuestionario - Likert

Metodología de trabajo.

Diseño metodológico.

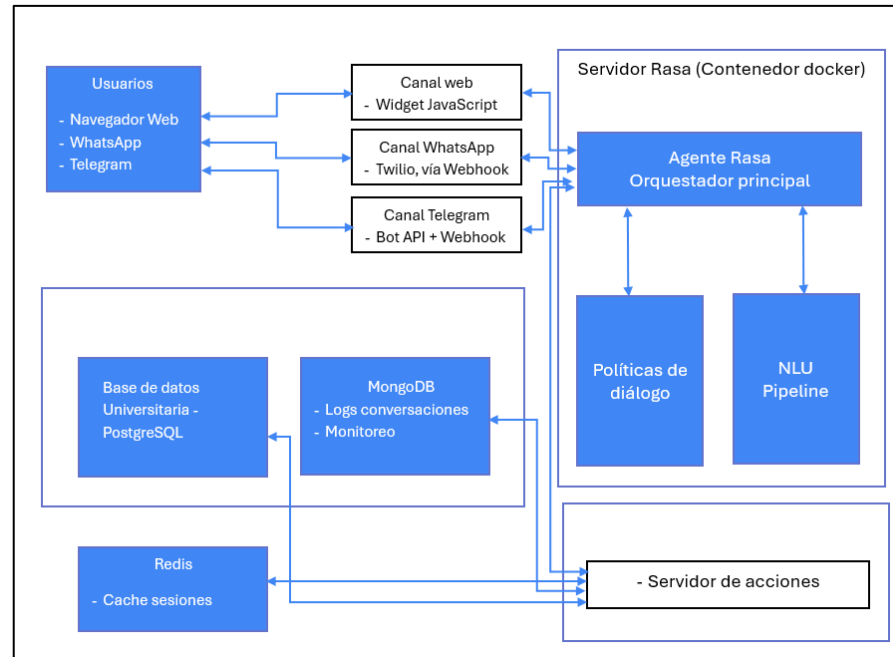
El diseño metodológico que se va a utilizar para el desarrollo del chatbot es el Modelo Espiral, que es conocido por solucionar ciertas desventajas del Modelo Cascada, modelo que es considerado por no saber manejar los riesgos y requerimientos hasta la culminación del proyecto. A diferencia del Modelo Cascada, este es un modelo que enfatiza el prototipado del producto desde las primeras etapas del desarrollo. Esto permite que se le pueda entregar una retroalimentación al cliente antes de terminar con el proyecto (Anderson et al., 2016).

Una ventaja en el modelo es su capacidad para identificar y abordar los riesgos. Al comenzar con el desarrollo del software, el equipo puede monitorear y realizar análisis retrospectivo para mejorar continuamente el producto. Asimismo, esto permite ajustes y refinamiento a lo largo del tiempo que tome finalizar el proyecto (Anderson et al., 2016.).

La arquitectura planteada en la Figura 3 se basa en un enfoque modular, desplegado en contenedores Docker, que permite su escalabilidad y mantenimiento. El núcleo del sistema está compuesto por el servidor Rasa, el cual orquesta el flujo de la conversación mediante su agente principal, que se apoya en la canalización del lenguaje natural (NLU Pipeline) y las políticas de diálogo. El sistema es accesible desde tres canales: web (mediante un widget JavaScript), WhatsApp (a través de Twilio vía webhook) y Telegram (utilizando la Bot API también vía webhook), garantizando una comunicación multicanal con los usuarios. Para la gestión de datos estructurados se empleará el motor PostgreSQL, mientras que para el almacenamiento de logs y monitoreo del comportamiento del chatbot se integra MongoDB. Redis cumple un rol complementario al gestionar el caché de sesiones activas, optimizando así el rendimiento y el manejo del estado conversacional. Por último, las acciones personalizadas y la lógica se gestionan desde un servidor de acciones externo, que se comunica bidireccionalmente con el agente de Rasa y las bases de datos, facilitando la interacción con fuentes de información externas y servicios adicionales.

Figura 3:

Arquitectura del chatbot.



En conclusión, este modelo permitirá llevar a cabo el proyecto, centrándose en el control de riesgos, cumplimiento de requerimientos y la mejora continua. El enfoque iterativo y adaptable garantizará que el proyecto avance de manera efectiva, cumpliendo con los objetivos del producto final.

Diseño muestral.

Población.

Especifica el conjunto total de individuos, objetos o circunstancias de los sujetos con características comunes observables en un lugar y momento determinado. Se toma como población a los alumnos de posgrado y pregrado en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Muestra.

Especifica el tipo de muestreo y según este, la fórmula estadística utilizada para definir el número de la muestra u otros criterios establecidos para determinarla.

Para el presente trabajo de investigación se va a utilizar el muestreo de población finita, ya que el número de estudiantes varia con el tiempo.

N = Población = 19000

Z = Nivel de confianza (al 95%) = 1.96

p = Probabilidad de éxito = 50%

q = Probabilidad de fracaso = 50%

e = Máximo error permisible = 5%

Figura 4:

Fórmula para calcular la muestra en una población finita.

$$n = \frac{Z^2 * p * q * N}{Ne^2 + Z^2 * p * q}$$

Nota: Al utilizar esta fórmula, da como resultado un tamaño de muestra de 377.

Diseño de contrastación.

En el presente estudio se adoptará un diseño metodológico no experimental de tipo transversal con enfoque cuantitativo-descriptivo. Esta elección se justifica debido a que no se manipularán deliberadamente variables independientes, sino que se observará y describirá la experiencia de los estudiantes luego de interactuar con el chatbot desarrollado. El carácter transversal del estudio implica que la recolección de datos se realizará en un único momento, específicamente después del uso del sistema. Para medir dicha percepción, se aplicará el cuestionario UES-SF (User Engagement Scale – Short Form), un instrumento validado que evalúa el nivel de compromiso del usuario mediante cuatro dimensiones: atención focalizada, estética, participación y recompensa percibidas (O'Brien, H. et al., 2018).

Métodos, técnicas y/o procedimientos e instrumentos de recolección de datos.

Para evaluar la interacción y la experiencia percibida por los usuarios, se utilizarán dos instrumentos validados.

En primer lugar, se aplicará el cuestionario UES-SF, diseñado por O'Brien, Cairns y Hall (2018). Este cuestionario tipo Likert, compuesto por 12 ítems distribuidos en cuatro dimensiones (atención enfocada, usabilidad percibida, atractivo estético y factor de recompensa), permitirá medir el grado de compromiso y experiencia del usuario con el sistema. La administración será individual y se llevará a cabo de forma virtual mediante Google Forms.

Asimismo, se empleará el cuestionario BUS-15, elaborado por Borsci et al. (2022). Este instrumento tipo Likert consta de 15 ítems agrupados en cinco dimensiones: accesibilidad, tiempo de respuesta, calidad de las funciones, calidad de la conversación y privacidad y seguridad. Su aplicación permitirá obtener una visión detallada de la interacción del usuario con el chatbot.

Tabla 15

Ficha Técnica del instrumento: UES-SF.

Nombre Original	Cuestionario User Engagement Scale – Short Form (UES-SF)
Autor(es)	O'Brien, Cairns y Hall
Procedencia	Reino Unido
Año	2018
Tipo de Instrumento	Cuestionario tipo Likert
Objetivo	Medir la experiencia del usuario con el chatbot
Administración	Individual
Duración	Aproximadamente 5 a 7 minutos
Aplicación	Virtual (Google Forms)
Estructura	El instrumento consta de 12 ítems distribuidos en 4 dimensiones: atención enfocada, usabilidad percibida, atractivo estético, factor de recompensa.

Tabla 16

Ficha Técnica del instrumento: BUS-15

Nombre Original	Cuestionario Bot Usability Scale
Autor(es)	Borsci, S., Federici, S., Ott, M., Duradoni, M., & Keates, S.
Procedencia	Italia
Año	2022
Tipo de Instrumento	Cuestionario tipo Likert
Objetivo	Medir la interacción de los usuarios con el chatbot
Administración	Individual
Duración	Aproximadamente 6 a 8 minutos
Aplicación	Virtual (Google Forms)
Estructura	El instrumento consta de 15 ítems distribuidos en 5 dimensiones: accesibilidad, tiempo de respuesta, calidad de las funciones, calidad de la conversación y la privacidad y seguridad.

Métodos, técnicas y/o procedimientos para el análisis y procesamiento de datos.

Una vez recolectados los datos, se procederá a su procesamiento y análisis utilizando herramientas como Microsoft Excel, lo que permitirá obtener medidas descriptivas como promedios, desviaciones estándar y frecuencias. Con estos datos se evaluará la eficiencia, la perspicuidad y la confianza que se tiene con el chatbot para solucionar dudas y devolver información objetiva y necesaria del usuario. Asimismo, se medirá el tiempo necesario del sistema para responder los mensajes, el éxito que tiene el chatbot para resolver las dudas y lo que toma resolver los cosas y responder dudas de los alumnos de la universidad para optar por una solución que se encuentra al alcance, desde celulares u ordenadores. Se realizarán gráficos visuales para apreciar de mejor manera los resultados obtenidos y evidenciar los efectos que tienen en el alumnado.

REFERENCIAS.

- Anderson, D., & Carmichael, A. (2016). Essential Kanban Condensed. Blue Hole Press. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/3052276>
- Babu, A., & Boddu, S. B. (2024). BERT-Based Medical Chatbot: Enhancing Healthcare Communication through Natural Language Understanding. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, 13, 100419. <https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2024.100419>
- Blömker, J., & Albrecht, C.-M. (2025). Reevaluating personalization in AI-powered service chatbots: A study on identity matching via few-shot learning. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 3, 100126. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2025.100126>
- Borsci, S., Schmettow, M., Malizia, A., Chamberlain, A., & van der Velde, F. (2023). A confirmatory factorial analysis of the Chatbot Usability Scale: a multilanguage validation. *Personal and Ubiquitous Computing*, 27(2), 317–330. <https://doi.org/10.1007/s00779-022-01690-0>
- Borsci, S., Schmettow, M., Malizia, A., van der Velde, F., Tariverdiyeva, G., Balaji, D., & Chamberlain, A. (2022). The Chatbot Usability Scale: the Design and Pilot of a Usability Scale for Interaction with AI-Based Conversational Agents. *Personal and Ubiquitous Computing*, 26(1), 95–119. <https://doi.org/10.1007/s00779-021-01582-9>
- Carreira, G., Silva, L., Mendes, A. J., & Oliveira, H. G. (2022). Pyo, a Chatbot Assistant for Introductory Programming Students. *2022 International Symposium on Computers in Education (SIIE)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/SIIE56031.2022.9982349>
- Chiavenato, I. (2007). *Administración de recursos humanos: El capital humano de las organizaciones* (8th ed.). Editora Atlas.

- Cocha Llamoca, E. S., & Cueva Gonzales, P. G. (2023). *ChatBot para la atención de preguntas frecuentes de los alumnos del Campus Global UPC*.
<http://hdl.handle.net/10757/670905>
- Davar, N. F., Dewan, M. A. A., & Zhang, X. (2025). AI Chatbots in Education: Challenges and Opportunities. *Information*, 16(3), 235.
<https://doi.org/10.3390/info16030235>
- Diez Plasencia, J. S. (2024). *Kunaqi: Chatbot de análisis y resumen de planes de gobierno para procesos electorales*. <https://hdl.handle.net/20.500.12724/21904>
- Dos Santos Albuquerque, M., Souza Silva, C. D., Moreira Gomes, D., Mesquita Mororó Pinto, M., & Passos de Vasconcelos, S. (2023). SUSi: CHATBOT NA PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. *Cadernos ESP*, 17(1), e1516. <https://doi.org/10.54620/cadesp.v17i1.1516>
- Eisenstein, J. (2019). *Introduction to Natural Language Processing* (Ilustrado). The MIT Press.
- Erazo Ayón, M. C. (2023). *El CHATBOT para el soporte en la atención a estudiantes universitarios: Caso de estudio la carrera de computación de la UPS*. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24720>
- Espinosa-Luna, B. H., Castillo-Oliva, J., Montañez-Díaz, B. A., & Mendoza-De-los-Santos, A. (2023). Implementación de un chatbot basado en modelo de lenguaje de inteligencia artificial para responder preguntas frecuentes de estudiantes universitarios. *Revista Científica de Sistemas e Informática*, 3(2), e570.
<https://doi.org/10.51252/rcsi.v3i2.570>
- Espinoza Salas, D. (2024). *Propuesta de análisis, diseño y desarrollo de un sistema conversacional Chatbot a servicios de mensajería instantánea y sistemas de gestión académica en una institución tecnológica educativa para mejorar el servicio de atención a sus estudiantes*. <https://hdl.handle.net/20.500.12773/18420>
- Huang, W., Hew, K. F., & Fryer, L. K. (2022). Chatbots for language learning—Are they really useful? A systematic review of chatbot-supported language learning.

- Journal of Computer Assisted Learning*, 38(1), 237–257.
<https://doi.org/10.1111/jcal.12610>
- Jenneboer, L., Herrando, C., & Constantinides, E. (2022). The impact of chatbots on customer loyalty: A systematic literature review. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17, 212–229.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jtaer17010011>
- Jimoh, K. O., Adebayo, O. Y., Akinfenwa, T. O., & Abimbola, I. B. (2022). Development Of A Cloud Based Student Information Chatbot System. *LAUTECH Journal of Engineering and Technology*, 16, 11–19.
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. *Keele, UK, Keele University*, 33, 1–26.
- Larkin, C., Djamasbi, S., Boudreaux, E. D., Varzgani, F., Garner, R., Siddique, M., Pietro, J., & Tulu, B. (2023). ReachCare Mobile Apps for Patients Experiencing Suicidality in the Emergency Department: Development and Usability Testing Using Mixed Methods. *JMIR Formative Research*, 7, e41422.
<https://doi.org/10.2196/41422>
- Lubbe, I., & Ngoma, N. (2021). Useful chatbot experience provides technological satisfaction: An emerging market perspective. *South African Journal of Information Management*, 23, 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4102/sajim.v23i1.1299>
- McTear, M. (2021). *Conversational AI*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-02176-3>
- Meisel Thaler, M. A. (2022). *Optimización del servicio de atención tributario de la Municipalidad Provincial de Jauja mediante la aplicación de Chatbot con inteligencia artificial*. <http://hdl.handle.net/20.500.12894/9018>
- Mzwri, K., & Turcsányi-Szabó, M. (2023). Chatbot Development using APIs and Integration into the MOOC. *Central-European Journal of New Technologies in*

Research, Education and Practice, 5(1), 18–30.

<https://doi.org/10.36427/CEJNTREP.5.1.5041>

O'Brien, H. L., Cairns, P., & Hall, M. (2018). A practical approach to measuring user engagement with the refined user engagement scale (UES) and new UES short form. *International Journal of Human-Computer Studies*, 112, 28–39.
<https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.01.004>

O'Brien, H. L., & Toms, E. G. (2008). What is user engagement? A conceptual framework for defining user engagement with technology. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(6), 938–955.
<https://doi.org/10.1002/asi.20801>

Peña-Torres, J. A., Giraldo-Alegría, S., Arango-Pastrana, C. A., & Bucheli, V. A. (2021). Un chatbot para asistir a las necesidades de información en tiempos de COVID-19. *INGENIERÍA Y COMPETITIVIDAD*, 24(1).
<https://doi.org/10.25100/iyc.v24i1.11004>

Project Management Institute. (2014). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (5th ed.). Project Management Institute.

Rad, P. (2001). *Project estimating and cost management*. Berrett-Koehler Publishers.

Rodney, J. (2008). *The handbook of project-based management* (3rd ed.). McGraw-Hill Professional.

Rountree, D. (2013). *The basics of cloud computing: Understanding the fundamentals of cloud computing in theory and practice* (1st ed.). Syngress.

Russel, S., & Norvig, P. (2004). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (2nd ed.). PEARSON EDUCACIÓN, S.A.

Santana, R., Ferreira, S., Rolim, V., de Miranda, P. B., Nascimento, A. C., & Mello, R. F. (2021). A Chatbot to Support Basic Students Questions. *In LALA*, 58–67.

Sharif, N., & Pagano, B. (2014). *APIS for dummies*. John Wiley & Sons, Inc.

Sommerville, I. (2010). *Software engineering* (9th ed.). Pearson.

Veliz Yamunaque, F. D., & Velásquez Granda, J. J. (2024). *Implementación de un Asistente Virtual mediante ChatBots para la atención de consultas de la gestión académica en la UNPRG - 2023*. <https://hdl.handle.net/20.500.12893/13307>

Wube, H. D., Esubalew, S. Z., Weldesellasie, F. F., & Debelee, T. G. (2022). Text-based chatbot in financial sector: A systematic literature review. *Data Sci. Financ. Econ*, 2, 232–259.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3934/DSFE.2022011>

ANEXOS.

Anexo 01: User Engagement Scale-Short Form

Objetivo: Identificar la participación de los estudiantes con respecto a la experiencia ofrecida del chatbot

Variable analizada: Atención de consultas de la gestión académica de la USIL

Instrucciones para la administración: El presente instrumento fue adaptado de la User Engagement Scale en su versión corta desarrollada por O'Brien et al. (2018) para evaluar el nivel de participación de los usuarios al interactuar con chatbots. Durante la administración del cuestionario, se presentaron los ítems de forma aleatoria y sin identificadores de dimensión visibles para los participantes.

Instrucciones para los participantes: Las siguientes afirmaciones le invitan a reflexionar sobre su experiencia al interactuar con el chatbot. Para cada afirmación, utilice la siguiente escala para indicar lo que mejor refleje su experiencia:

Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	2	3	4	5

Cuestionario UES-SF adaptado para evaluación del chatbot

Atención Focalizada (FA)

FA-S.1 Me sumergí completamente en esta experiencia.

FA-S.2 El tiempo que pasé utilizando el chatbot se fue volando.

FA-S.3 Estuve absorto/a en esta experiencia.

Usabilidad Percibida (PU)

PU-S.1 Me sentí frustrado/a mientras utilizaba este chatbot.

PU-S.2 Encontré confuso el uso de este chatbot.

PU-S.3 Usar este chatbot fue agotador.

Atractivo Estéticos (AE)

AE-S.1 Este chatbot tenía un diseño atractivo.

AE-S.2 Este chatbot era estéticamente agradable.

AE-S.3 El chatbot resultaba visualmente atractivo.

Factor de Recompensa (RW)

RW-S.1 Usar este chatbot valió la pena.

RW-S.2 Mi experiencia fue gratificante.

RW-S.3 Me interesó interactuar con el chatbot.

El UES-SF fue utilizado en su forma original (O'Brien, Cairns & Hall, 2018), bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Anexo 02: Bot Usability Scale (BUS-15)

Objetivo: Evaluar la percepción de los estudiantes sobre la usabilidad e interacción con el chatbot desarrollado para la gestión académica.

Variable analizada: Interfaz e interacción del chatbot universitario.

Instrucciones para la administración:

El presente instrumento fue adaptado de la Bot Usability Scale (BUS-15), desarrollada por Borsci, Federici, Ott, Duradoni y Keates (2022), con el objetivo de medir la percepción de los usuarios sobre la experiencia de uso con agentes conversacionales. Durante la administración del cuestionario, los ítems se presentarán en orden aleatorio, sin visibilidad de las dimensiones, y serán administrados de forma virtual.

Instrucciones para los participantes:

Las siguientes afirmaciones se refieren a su experiencia al interactuar con el chatbot. Lea cuidadosamente cada una de ellas y seleccione el nivel de acuerdo que mejor refleje su experiencia personal:

Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	2	3	4	5

Cuestionario BUS-15 adaptado para evaluación del chatbot**1. Accesibilidad percibida a las funciones del chatbot (AF)**

AF-S.1 La función del chatbot fue fácilmente detectable.

AF-S.2 Fue fácil encontrar el chatbot.

2. Calidad percibida de las funciones del chatbot (CF)

CF-S.1 La comunicación con el chatbot fue clara.

CF-S.2 Me informaron inmediatamente qué tipo de información podía ofrecer el chatbot.

CF-S.3 La interacción con el chatbot se sintió como una conversación continua.

CF-S.4 El chatbot fue capaz de mantener el contexto.

CF-S.5 El chatbot fue capaz de hacer referencias al sitio web o servicio cuando fue

apropiado.

CF-S.6 El chatbot pudo manejar situaciones en las que la línea de conversación no estaba clara.

CF-S.7 Las respuestas del chatbot fueron fáciles de entender.

3. Calidad percibida de la conversación e información proporcionada (CI)

CI-S.1 Considero que el chatbot entiende lo que quiero y me ayuda a lograr mi objetivo.

CI-S.2 El chatbot me da la cantidad adecuada de información.

CI-S.3 El chatbot solo me proporciona la información que necesito.

CI-S.4 Siento que las respuestas del chatbot fueron precisas.

4. Privacidad y seguridad percibida (PS)

PS-S.1 Creo que el chatbot me informa sobre cualquier tema relacionado con la privacidad.

5. Tiempo de respuesta (TR)

TR-S.1 El tiempo de espera para una respuesta del chatbot fue corto.

El BUS-15 fue utilizado en su forma original (Borsci et al., 2022), bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0